SOLICITUDES TÉCNICAS

Extensiones de la API SAP para UBYGUARD

Dos pedidos: (1) endpoint de Órdenes de Trabajo · (2) sync masivo de inventario para no pegar SAP por ítem

PARA	Andre Lopez · API SAP B1
DE	Eduardo Mejía · Distribuidora Platino (UBYGUARD)
FECHA	12 / mayo / 2026
ASUNTO	1) `GET /api/ubyguard/work-orders` · OT abiertas 2) Confirmar / habilitar `GET /api/ubyguard/items` · sync masivo
PRIORIDAD	Media · bloquea visibilidad de OT + fresca de inventario en pickup
API BASE ACTUAL	`https://sap-api.eugeniachat.ai`

TL;DR · dos pedidos en un mismo documento:
A) Publicar `GET /api/ubyguard/work-orders` con shape paralelo a `quotations` (secciones 1–8).
B) Confirmar / habilitar `GET /api/ubyguard/items` para sync diario masivo de DATA_SAP. UBYGUARD ya lo tiene cliente-armado pero nunca se ha probado en producción (sección 9).

PARTE A · Endpoint de Órdenes de Trabajo

1 · Contexto

UBYGUARD ya consume `/api/ubyguard/quotations` para listar cotizaciones (OV) abiertas del almacén **SPS0002** y mostrarlas al agente como pedidos a preparar. El siguiente paso operativo es incluir las **Órdenes de Trabajo (OT)** del módulo SCGD, que hoy el agente solo puede consultar desde el cliente de SAP B1.

Necesitamos un endpoint paralelo a `quotations` que devuelva las OT abiertas con sus líneas, filtrando por almacén y fecha, para integrarlas en el mismo flujo de revisión y pickup. La integración del lado de UBYGUARD ya está dejada armada: en cuanto publiques el endpoint con el shape propuesto, se enciende con un flag.

Resumen del pedido: nuevo endpoint `GET /api/ubyguard/work-orders`, con shape JSON casi idéntico al de `quotations`, autenticado con la misma `X-API-Key`, soportando filtros por fecha / estado / almacén.

2 · Endpoint propuesto

ATRIBUTO	VALOR
Método	`GET`
Path	`/api/ubyguard/work-orders`
Autenticación	`X-API-Key` (la misma que ya emites)
Content-Type	`application/json`
Códigos	200 OK · 401 sin auth · 404 no encontrado · 500 error SAP

Query string

PARÁMETRO	TIPO	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
`warehouse`	string	`SPS0002`	Filtra líneas por `WhsCode`. Si no se pasa, asume SPS0002.
`status`	string	`open`	Solo OT abiertas (`DocStatus = 'O'`).
`dateFrom`	YYYY-MM-DD	—	Filtra `DocDate >= dateFrom`. Útil para pull diario / por fecha específica.
`dateTo`	YYYY-MM-DD	—	Opcional, `DocDate <= dateTo`.
`limit`	int	`200`	Máximo de OT por respuesta. Cap recomendado: 500.
`offset`	int	`0`	Paginación.

3 · Query SAP base (sacada del informe en HANA)

Esta es la consulta tal cual la corre el agente en el cliente SAP — sirve de referencia para que veas los joins y los campos custom. Lo que está abajo es la parte visible del SELECT; te dejo los campos que necesitamos en el JSON al final.

```
SELECT
  'OT ' Documento,
  Suc."Name"            LOCAL,
  T1."U_SCGD_NoOT"      NoOT,
  T0."DocDate"          FechaApertura,
  T0."CardCode"         "Codigo SAP",
  Cliente."LicTradNum"  "RUT",
  T0."CardName"         "Razon S. Factura",
  T0."U_SCGD_NCliOT"    "Cliente Vehiculo",
  TipoOT."Name"          Imputacion,
  CASE T2."U_SCGD_TipoArticulo"
    WHEN 1 THEN 'REPUESTOS'
    WHEN 2 THEN 'MANO DE OBRA'
    /* … resto de tipos … */
  END Concepto,
  T2."ItemName"          "Descripcion de Concepto",
  T1."ItemCode",
  T1."Quantity",
  T1."WhsCode",
  T1."BinCode"
FROM   /* doc header SCGD */ T0
  INNER JOIN /* doc lines SCGD */ T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry"
  INNER JOIN OITM    T2      ON T1."ItemCode" = T2."ItemCode"
  INNER JOIN OCRD    Cliente ON T0."CardCode" = Cliente."CardCode"
  INNER JOIN "@SCGD_TIPOOT" TipoOT ON T0."U_SCGD_TipoOT" = TipoOT."Code"
  INNER JOIN /* sucursales */ Suc ON T0."BPLId" = Suc."BPLId"
WHERE T1."WhsCode" = 'SPS0002'
  AND T0."DocStatus" = 'O'
  AND T0."DocDate" >= :dateFrom
ORDER BY T0."DocDate" DESC;
```

> **Sobre las tablas SCGD:** los campos `U_SCGD_*` son UDFs de un add-on propio. Necesitamos el nombre real de la tabla header / lines para documentar en UBYGUARD; si el header vive en `OWOR`, `ORCT` o en un UDO propio, déjanos saber para mantener la trazabilidad.

4 · Shape JSON de respuesta

Igual al de `quotations` para que el integrador (mismo cliente HTTP) sólo cambie el path. Añade `docType` y campos específicos de OT.

```
{
  "data": [
    {
      "docType": "OT",
      "docNum": "3100-01",
      "docEntry": 12345,
      "docDate": "2026-05-11",
      "noOT": "CN101312",
      "sucursal": "San Pedro Sula",
      "cardCode": "05011980023922",
      "cardName": "EDWIN ENRIQUE ZAVALA ARMIJO",
      "rut": "05011980023922",
      "clienteVehiculo": "EDWIN ENRIQUE ZAVALA ARMIJO",
      "imputacion": "SPSS CXC Garantia Sinotruck",
      "comments": "",
      "docStatus": "O",
      "lines": [
        {
          "lineNum": 0,
          "itemCode": "RSA105324",
          "itemDescription": "SILICONE GRIS",
          "quantity": 1,
          "warehouseCode": "SPS0002",
          "binCode": "N1-B1-D1",
          "tipoArticulo": 1,
          "concepto": "REPUESTOS"
        },
        {
          "lineNum": 1,
          "itemCode": "SER100033",
          "itemDescription": "MANO DE OBRA",
          "quantity": 3,
          "warehouseCode": "SPS0002",
          "binCode": "",
          "tipoArticulo": 2,
          "concepto": "MANO DE OBRA"
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 24,
    "limit": 200,
    "offset": 0,
    "warehouse": "SPS0002"
  }
}
```

> **Importante:** incluir todas las líneas en `lines[]`, incluso las de mano de obra / servicios. Nosotros las marcamos como excluidas usando `tipoArticulo` en el campo `concepto`. **No filtres por tipo del lado de SAP** — necesitamos visibilidad completa para clasificar.

5 · Errores

Mismo formato que ya manejas en `quotations`:

```
{
  "error": "Mensaje legible para el agente",
  "code":  "OT_NOT_FOUND"
}
```

Códigos sugeridos:

- `OT_NOT_FOUND` · 404, OT no existe
- `WAREHOUSE_INVALID` · 400, almacén inexistente
- `SAP_UNAVAILABLE` · 502/503, HANA caído
- `UNAUTHORIZED` · 401, API key inválida

6 · Notas operativas

- **Caché del lado de Andre:** ideal TTL ≤ 60s. La OT abierta se va resolviendo en SAP durante el día y el agente refresca varias veces.
- **Concurrencia:** UBYGUARD hace polling cada vez que el agente abre la vista (no hay trigger horario para OT por ahora). Sin throughput exigente, < 30 req/día.
- **Filtro por sucursal:** hoy operamos SP0002 (SPS), pero conviene exponer el filtro `warehouse` por si abren otros almacenes.
- **Cancelación:** si una OT pasa a estado cerrado en SAP entre dos pulls, UBYGUARD la marca como CANCELADA en su hoja interna (siempre que aún no se haya tomado para preparación).
- **Compatibilidad con `/quotations`:** mismo header de auth (`X-API-Key`), mismo timezone (`America/Tegucigalpa`), mismas convenciones de fecha (`YYYY-MM-DD`).

7 · Endpoint de prueba sugerido

Antes de integrarlo al frontend, validamos con un smoke test en el editor de Apps Script (idéntico al de cotizaciones):

```
GET /api/ubyguard/work-orders?status=open&limit=1
Headers:
  X-API-Key: <la misma que de quotations>

Respuesta esperada (200):
  data: [ 1 OT con sus líneas ]
  meta.total: N
```

PARTE B · Sync masivo de inventario (DATA_SAP)

8 · Contexto

UBYGUARD mantiene una hoja local **DATA_SAP** (~15.600 ítems) que sirve como índice O(1) para búsquedas: número de parte, código, descripción, ubicación, stock, referencias cruzadas. Esa hoja se carga manualmente desde el ERP cada cierto tiempo, lo que produce dos problemas:

- **Inventario desincronizado.** Cuando el auxiliar abre un pedido en pickup, ve el stock de hace X días — no el de SAP *ahora*.
- **Tentación de pegarle a SAP por línea.** Si quisiéramos stock real, tendríamos que llamar `/items/{itemCode}/stock` por cada línea de cada pedido — eso son ~50 llamadas por pedido × decenas de pedidos al día. Mata la API y el cuota de Apps Script.

La solución limpia es un **sync diario masivo** que refresque DATA_SAP de un golpe (o incremental por `modifiedSince`). Ya está documentado el endpoint `GET /api/ubyguard/items` y UBYGUARD tiene el cliente HTTP armado (`sapListarItems_`), pero nunca se ha confirmado que esté publicado ni se ha hecho un smoke test contra producción.

> **El pedido concreto:** confirmar que `/api/ubyguard/items` está operativo con el shape de abajo, o ajustarlo si difiere. Si todavía no está implementado, este documento sirve también como spec.

9 · Endpoint propuesto

ATRIBUTO	VALOR
Método	`GET`
Path	`/api/ubyguard/items`
Autenticación	`X-API-Key` (misma key de los demás endpoints)
Content-Type	`application/json`
Paginación	`limit` + `offset` (recomendado 500 por página; ~32 páginas para 15.6k ítems)

Query string

PARÁMETRO	TIPO	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
`warehouse`	string	`SPS0002`	Almacén del que se piden los stocks. Si no se pasa, asume SPS0002.
`limit`	int	`500`	Items por página. Cap recomendado: 1000.

`offset`	int	`0`	Offset para paginación.
`modifiedSince`	YYYY-MM-DD o ISO8601	—	Trae sólo ítems modificados desde esa fecha (delta sync). Si Andre puede exponer `UpdateDate` de OITM/OITW, perfecto.
`activeOnly`	bool	`true`	Excluye ítems inactivos (`OITM.frozenFor='Y'`).

Shape JSON de respuesta

```
{
  "data": [
    {
      "itemCode":        "RSA101592",
      "itemName":        "FILTRO DE ACEITE BHL75",
      "partNumber":      "60318575",
      "warehouseCode":   "SPS0002",
      "onHand":          19,
      "committed":       3,
      "ordered":         0,
      "available":       16,
      "binCode":         "N1-B1-C1",
      "itemGroup":       "Filtros",
      "manufacturer":    "SANY",
      "active":          true,
      "updatedAt":       "2026-05-11T14:23:00Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "total":     15623,
    "limit":     500,
    "offset":    0,
    "hasMore":   true,
    "warehouse": "SPS0002"
  }
}
```

> **Campos mínimos críticos:** `itemCode`, `itemName`, `partNumber`, `onHand`, `binCode`. El resto es deseable. Si algún ítem no tiene `partNumber`, déjalo en string vacío (no null).

10 · Estrategia de sincronización del lado UBYGUARD

Lo que ya queda armado en código apenas Andre confirme el endpoint:

- **Trigger horario nocturno** (Apps Script) que llama paginando hasta `hasMore=false` y reescribe DATA_SAP.

- **Botón manual en el menú de agente** "Refrescar DATA_SAP desde SAP" para forzar el sync cuando se necesita.
- **Delta sync** usando `modifiedSince = lastSyncTimestamp` en cada llamada — sólo actualiza los ítems que cambiaron desde la última corrida. Mucho más eficiente que full sync de 15k ítems.
- **Invalidación del índice O(1)** después de escribir (`CACHE_KEYS.SAP_INDEX`) para que las búsquedas siguientes reconstruyan con la data fresca.

Smoke test sugerido

```
GET /api/ubyguard/items?warehouse=SPS0002&limit=1
Headers:
  X-API-Key: <la misma de quotations>

Respuesta esperada (200):
  data: [ 1 ítem con todos los campos del shape ]
  meta.total: ≈ 15600
  meta.hasMore: true
```

11 · Costo estimado del sync (Andre)

CONCEPTO	VALOR
Llamadas por sync completo	~32 (15.6k ítems ÷ 500)
Llamadas por sync delta	1–3 (sólo los modificados del día)
Frecuencia esperada	1× diario nocturno + on-demand del agente
Carga vs hoy	Mucho menor que pegar `/items/{x}/stock` por línea de pedido

CIERRE

12 · Estado del lado de UBYGUARD

Ya está dejado **armado y commited en el repo** (para ambas partes A y B):

- `sap_client.gs` · cliente `sapListarOT_(filtros)` → `/api/ubyguard/work-orders`.
- `sap_client.gs` · cliente `sapListarItems_(filtros)` → `/api/ubyguard/items`, con paginación y `modifiedSince`.
- `tickets.gs` · función `sincronizarOTDesdeSap(opts)` con manejo amigable de 404 mientras el endpoint no exista.
- `data_sync.gs` · función `sincronizarDataSapDesdeSap(opts)` que pagina, escribe DATA_SAP en batch y reinvalida el índice O(1).
- Frontend · botones "Sync OT" y "Refrescar DATA_SAP desde SAP" con feedback visual.
- Schema · UBYGUARD soporta mezclar OT y OV en las mismas hojas (IDs prefijados con `OT-` para evitar colisión).

Cuando publiques los endpoints, no se necesita despliegue nuevo: arrancan a funcionar en el siguiente pull del agente.

13 · Contacto

SOLICITANTE	Eduardo Mejía
EMAIL	`cramirez@grupoplatino.hn`
REPO PÚBLICO	`github.com/EdwardMME/UBYGUARD`
VERSIÓN ACTUAL	Pedidos v2 · módulo Pickup separado del de revisión

Documento generado automáticamente por UBYGUARD · 2026-05-12